MEM6810 工程系统建模与仿真

中美物流研究院
上海交通大学

2026年春 (非全日制)

作业 2

截止时间: 5月10日 22:00

说明

(a) 相关解答以电子版 (Word 或 PDF) 的形式上传至 Canvas.
(b) 相关的文件 (如 Excel、程序源文件、仿真软件源文件等) 也需上传至 Canvas (如多于一个文件, 请打包后再上传).
(c) 在解答中指明与每一题对应的相关源文件 (如有).
(d) 电子文件、压缩包的文件名称中请注明姓名与学号.
(e) **晚于截止时间上交, 记为 0 分; 若有抄袭行为, 双方均记为 0 分.**

问题 1, 高尔顿钉板仿真 (30 分)

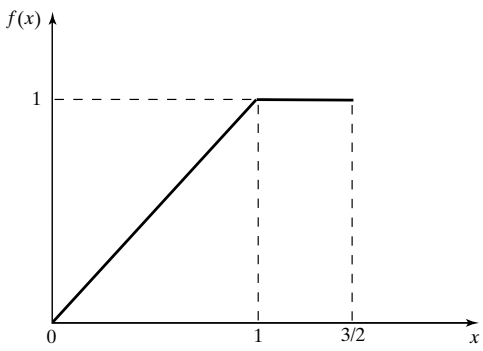
实现高尔顿钉板的仿真, 验证"下落珠子的位置近似服从正态分布"这一现象. (参数自定, 并在解答中指明. 仿真只需关注珠子最终位置, 不需要展现中间运动过程/轨迹/动画. "下落珠子的位置近似服从正态分布"这一现象通过直方图进行展现.) **【使用 Excel 或任何编程语言实现都可以, 相关源文件请上传.】**

问题 2, 一般随机数生成 ($10 + 30 + 30 = 70$ 分)

已知连续随机变量 X 的 pdf 为

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \le x \le 1, \\ 1, & 1 < x \le 3/2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

该 pdf 的图像如下图所示:



不难验证, $\int_0^{3/2} f(x)\mathrm{d}x = 1$, 说明该随机变量 X 的定义是满足要求的. **【下列小问 (2) (3) 使用 Excel 或任何编程语言实现都可以, 相关源文件请上传.】**

(1) 写出 X 的 CDF $F(x)$.

(2) 利用 uniform$(0,1)$ 随机数发生器 (Excel 中为 RAND()), 使用**逆变换法**, 生成该分布下的随机数 (1000 个), 画出直方图 (**使柱子的面积表示频率, 即, 经验 pdf**) 与理论 pdf 的对比. 并且写出该方法的步骤 (针对这个具体问题) 和相关的计算.

(3) 利用 uniform$(0,1)$ 随机数发生器, 使用**接受–拒绝法**, 生成该分布下的随机数 (1000 个左右), 画出直方图 (**使柱子的面积表示频率, 即, 经验 pdf**) 与理论 pdf 的对比. 并且写出该方法的步骤 (针对这个具体问题) 和相关的计算.